

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

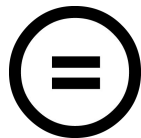
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

CRUD (4a part)

CRUD

- 6. CRUD (documentació oficial [aquí](#))
 - 6.1. Lectures simples
 - 6.2. Lectures avançades
 - Operadors exists i type
 - Expressions regulars
 - 6.3. Arrays
 - 6.4. Documents embeguts

6.2. Lectures avançades



- Operadors exists, type
- Expressions regulars

6.2. Lectures avançades

- Mongo ens permet guardar la informació de manera desestructurada.
- Això pot implicar que alguns documents tinguin una estructura i altres documents una altra.
- O fins i tot, que tinguin el mateix nom d'atribut però que guardin tipus de dades diferents

6.2. Lectures avançades

- Així en aquest document veurem alguns aspectes avançats de les consultes:
 - Documents que tinguin una certa propietat
 - Documents que una propietat sigui d'un tipus
 - Expressions regulars

6.2. Lectures avançades

- Per tal deseleccionar els documents que tinguin una determinada propietat (de forma similar a la condició IS NULL de bases de dades relacionals) disposem de l'operador `$exists`
- Per exemple, si volem mostrar les persones que tinguin la propietat telèfon podem fer:

```
db.persones.find({telefon: {$exists:true} })
```

6.2. Lectures avançades

- En canvi, si volem seleccionar només els documents en els que un atribut contingui un valor d'un determinat tipus hauriem de fer servir l'operador \$type.
- Per exemple, per seleccionar els documents que el telèfon sigui de tipus string:

```
db.persones.find({telefon: {$type: "string"}})
```

6.2. Lectures avançades

- Operadors exists, type
- ■ Expressions regulars

6.2. Lectures avançades

- A bases de dades relacionals disposem d'un operador molt útil com és LIKE
- Ens permet fer cerques de patrons
- A mongoDB disposem de les expressions regulars
- Les podem fer servir:
 - amb l'operador \$regexp
 - De forma directa

6.2. Lectures avançades

- Una expressió regular s'inclou entre / i /
- Per exemple, si volem buscar els pokemon que al nom contingui la cadena Char, podem fer:

```
db.pokedex.find({name: {$regex: /Char/} })
```

```
db.pokedex.find({name: /Char/ })
```

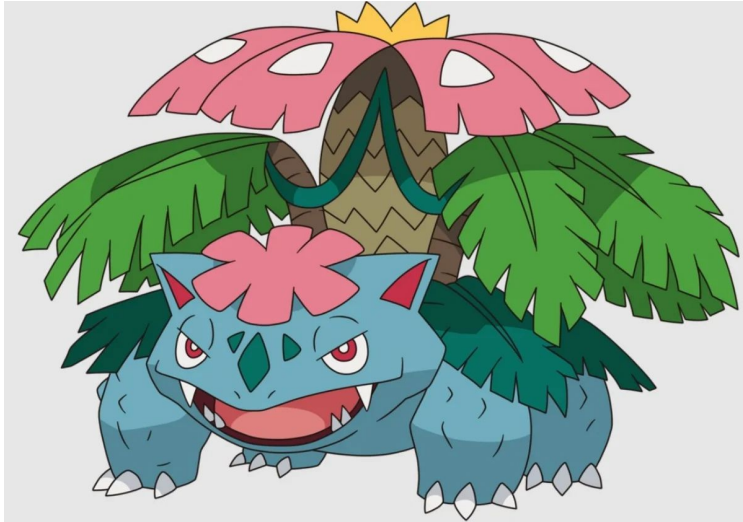
6.2. Lectures avançades

- A la expressió regular li podem afegir el modificador `i` que fa que la cerca sigui case Insensitive, és a dir, que no importi si els valors estan en majúscules o minúscules

```
db.pokedex.find({name: {$regex: /char/i } })
```

```
db.pokedex.find({name: /char/i })
```

6.1. Lectures simples: Projeccions



- Mostra els pokemon que a la descripció contingui que tenen mega evolució (recorda que la descripció està en anglès).
- Fes la cerca independent de majúscules i minúscules

6.2. Lectures avançades

- Podem afegir a la expressió regular els símbols:
 - $\wedge \rightarrow$ El patró buscat ha d'estar a l'inici
 - $\$ \rightarrow$ El patró buscat ha d'estar al final

6.2. Lectures avançades

- Per exemple, per cercar els pokemon que el nom acabi amb la lletra r, hauriem de fer:

```
db.pokedex.find({name: /r$/i })
```

- Per cercar els que el nom comenci per la lletra i:

```
db.pokedex.find({name: /^i/i })
```

6.2. Lectures avançades

- Els símbols .* es tradueixen per qualsevol cadena
- Per exemple, per buscar els pokemon que comencin per la lletra c i després tinguin una lletra m al mig podem fer:

```
db.pokedex.find({name: /^c.*m/i })
```

6.2. Lectures avançades

- De forma similar a php o javascript, també podem fer servir els símbols [] per indicar opcions com ara:
 - O una lletra o una altra o una altra... Per exemple, mostrar els pokemons que comencin per la lletra b o la lletra i

```
db.pokedex.find({name: /^[b|i]/i })
```

6.2. Lectures avançades

- Per establir un rang, per exemple, mostrar els pokemons que comencin per una lletra entre la a i la d

```
db.pokedex.find({name: /^[a-d]/i })
```

6.2. Lectures avançades

- Els rangs segueixen la codificació ASCII
- Per exemple, imagina que volem una consulta que consisteixi en mostrar els documents que per un camp tinguin: primer una lletra, després un número o una lletra i després qualsevol altra cosa

```
db.pokedex.find({name: /^[a-z][a-z|0-9]/i })
```